திரவ எரிபொருள்கள்

பெரும்பாலான திரவ எரிபொருள்கள் இறந்த தாவர மற்றும் விலங்குகளின் படிமங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. பெட்ரோலிய எண்ணெய், கரித்தார் மற்றும் ஆல்கஹால் ஆகியவை சில திரவ எரிபொருள்களாகும். இந்த எரிபொருள்கள் எரியும் பொழுது அதிக ஆற்றலைத் தருகின்றன. மேலும், இவை சாம்பலை உருவாக்குவதில்லை.

வாயு எரிபொருள்கள்

நிலக்கரி வாயு, எண்ணெய் வாயு, உற்பத்தி வாயு மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயு ஆகியவை வாயு எரிபொருள்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். இவற்றை குழாய்கள் மூலம் எளிதில் எடுத்துச் செல்லமுடியும். மேலும், இவை மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துவதில்லை.

15.6.2 எரிபொருள்களின் பண்புகள்

ஒரு நல்லியல்பு எரிபொருள் பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

- எளிதில் கிடைக்க வேண்டும்.
- எளிதில் கொண்டு செல்லப்படக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
- குறைந்த விலையில் கிடைக்க வேண்டும்.
- உயர்ந்த கலோரி மதிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- அதிகமான வெப்பத்தை வெளியிட வேண்டும்.
- எரிந்த பிறகு விரும்பத்தகாத பொருள்களைத் தரக்கூடாது.

15.6.3 எரிபொருள் திறன்

எந்த ஒரு எரிபொருளும் கார்பனை ஒரு முக்கிய பகுதிப் பொருளாகக் கொண்டுள்ளது. அது ஆக்சிஜனுடன் எரிந்து அதிகளவு வெப்பத்தை வெளிவிடுகிறது. எந்தவொரு எரிபொருளும் குறுகிய காலத்தில் எரிந்து அதிகளவு வெப்பத்தினை வெளிவிடவேண்டும் என நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். ஒரு எரிபொருளின் திறனை கீழ்க்கண்ட பதங்களிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

தன் ஆற்றல் (Specific Energy)

ஓரலகு நிறையுடைய எரிபொருள் எரியும் பொழுது வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றலே தன் ஆற்றல் எனப்படும். இது ஓரலகு நிறைக்கான ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது இது எரிபொருள்களில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றலை அளவிடப் பயன்படுகிறது. இதன் SI அலகு Jkg^{-1}

கலோரி மதிப்பு

இது, சாதாரண சூழ்நிலைகளில் நிலையான அழுத்தத்தில் ஒரு எரிபொருள் முழுமையாக எரிந்து வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவாகும். இது KJ/g என்ற அலகில் அளக்கப்படுகிறது

அட்டவணை 15.1 பல்வேறு எரிபொருள்களின் கலோரி மதிப்பு.

எரிபொருள்	கலோரி மதிப்பு
மாட்டுச்சாணக்கட்டி	6000 – 8000
மரம்	17000 – 22000
நிலக்கரி	25000 – 33000
பெட்ரோல்	45000
மண்ணெண்ணெய்	45000
டீசல்	45000
மீத்தேன்	50000
CNG	50000
LPG	55000
உயிரி வாயு	35000 – 40000
ஹைட்ரஜன்	150000

ஆக்டேன் எண்

இது பெட்ரோலில் உள்ள ஆக்டேன் என்ற ஹைட்ரோகார்பனின் அளவைக் குறிக்கும் ஒரு எண்ணாகும். உயர்ந்த ஆக்டேன் எண்ணைப் பெற்றுள்ள எரிபொருள் ஒரு நல்லியல்பு எரிபொருளாகும்.

சீட்டேன் எண்

இது டீசல் எஞ்சினில் உள்ள எரிபொருளின் பற்றவைப்பு தாமதக் கால அளவை அளப்பதாகும். சீட்டேன் எண் அதிகம் கொண்ட எரிபொருள்

அட்டவணை 15.3 ஆக்டேன் எண் – சீட்டேன் எண் வேறுபாடுகள்

ஆக்டேன் எண்	சீட்டேன் எண்
ஆக்டேன் எண் மதிப்பீடு பெட்ரோலுக்குப் பயன்படுகிறது.	சீட்டேன் எண் திப்பீடு டீசலுக்குப் பயன்படுகிறது.
இது பெட்ரோலிலுள்ள ஆக்டேனின் அளவைக் குறிக்கிறது.	இது டீசல் எஞ்சினிலுள்ள எரிபொருளின் பற்றவைப்பு தாமதக்கால அளவைக் குறிக்கிறது.
பென்சீன் அல்லது டொலுவின் சேர்ப்பதன் மூலம் பெட்ரோலின் ஆக்டேன் எண்ணை அதிகரிக்க முடியும்.	அசிட்டோனைச் சேர்ப்பதன் மூலம் டீசலின் சீட்டேன் எண்ணை அதிகரிக்க முடியும்.
உயர்ந்த ஆக்டேன் எண் பெற்றுள்ள எரிபொருளின் சீட்டேன் எண் குறைவாக இருக்கும்.	அதிக சீட்டேன் எண் பெற்றுள்ள எரிபொருளின் ஆக்டேன் எண் குறைவாக இருக்கும்.

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 183 12/8/2022 1:07:45 PM